

# Diccionario de Datos Oficial - Proyecto SyncPago

Este documento detalla rigurosamente la estructura de almacenamiento del sistema SyncPago basándose estrictamente en las tablas y campos definidos en el archivo del Diagrama Lógico ER provisto.

## Tabla: tb\_rol

**Descripción:** Almacena los perfiles o roles del sistema para la gestión de accesos y seguridad.

|            |             |                                                              |          |    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------|----|
|            |             |                                                              |          |    |
| id_rol     | int         | Identificador único autoincremental de cada rol del sistema. | NOT NULL | PK |
| nombre_rol | varchar(50) | Nombre descriptivo asignado al rol de usuario.               | NOT NULL | -  |

## Tabla: tb\_usuario

**Descripción:** Almacena los datos personales, de contacto y credenciales de acceso de los usuarios.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                            |              |                                                                      |                    |           |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>id_usuario</b>          | int          | Identificador único autoincremental de cada usuario del sistema.     | NOT NULL           | <b>PK</b> |
| <b>contrasenia_usuario</b> | varchar(255) | Contraseña encriptada para el acceso seguro a la plataforma.         | NOT NULL           | -         |
| <b>correo_usuario</b>      | varchar(100) | Dirección de correo electrónico única vinculada al usuario.          | NOT NULL<br>UNIQUE | -         |
| <b>nombres_usuario</b>     | varchar(100) | Nombres de pila correspondientes al usuario registrado.              | NOT NULL           | -         |
| <b>apellidos_usuario</b>   | varchar(100) | Apellidos correspondientes al usuario registrado.                    | NOT NULL           | -         |
| <b>id_rol</b>              | int          | Llave foránea que asocia al usuario con un rol específico en tb_rol. | NOT NULL           | <b>FK</b> |

## Tabla: tb\_servicio

**Descripción:** Almacena la información de las entidades prestadoras de servicios asociadas al sistema.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                      |              |                                                                            |          |           |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>id_servicio</b>   | int          | Identificador único autoincremental de cada servicio prestado.             | NOT NULL | <b>PK</b> |
| <b>empresa</b>       | varchar(100) | Nombre corporativo de la organización encargada del servicio.              | NOT NULL | -         |
| <b>tipo_servicio</b> | varchar(50)  | Naturaleza o tipo de servicio prestado (ej. Agua, Energía, Gas, Internet). | NOT NULL | -         |

## Tabla: tb\_recibo

**Descripción:** Detalla las obligaciones, cobros y plazos vinculados de manera directa a los usuarios y servicios.

|                          |               |                                                                   |          |           |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                          |               |                                                                   |          |           |
| <b>id_recibo</b>         | int           | Identificador único autoincremental de cada comprobante o recibo. | NOT NULL | <b>PK</b> |
| <b>valor</b>             | decimal(10,2) | Monto económico neto estipulado en la obligación.                 | NOT NULL | -         |
| <b>fecha_vencimiento</b> | date          | Límite cronológico fijado para efectuar el abono oportuno.        | NOT NULL | -         |

|                    |             |                                                                             |          |           |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>estado</b>      | varchar(20) | Situación operativa actual del recibo (ej. Pendiente, Pagado, Vencido).     | NOT NULL | -         |
| <b>id_usuario</b>  | int         | Llave foránea que relaciona el recibo con el usuario titular en tb_usuario. | NOT NULL | <b>FK</b> |
| <b>id_servicio</b> | int         | Llave foránea que indica el tipo de servicio recaudador en tb_servicio.     | NOT NULL | <b>FK</b> |

## Tabla: tb\_recordatorio

**Descripción:** Configuración y calendarización automática de las alertas de pago generadas por el sistema.

|                        |          |                                                                     |          |           |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                        |          |                                                                     |          |           |
| <b>id_recordatorio</b> | int      | Identificador único autoincremental de la alerta de recordatorio.   | NOT NULL | <b>PK</b> |
| <b>fecha_hora</b>      | datetime | Fecha y hora exactas programadas para gatillar el aviso al usuario. | NOT NULL | -         |

|                   |             |                                                                           |          |           |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>frecuencia</b> | varchar(30) | Periodicidad técnica de repetición del recordatorio.                      | NOT NULL | -         |
| <b>medio</b>      | varchar(50) | Canal o vía de transmisión del mensaje de alerta (ej. Correo, SMS).       | NOT NULL | -         |
| <b>mensaje</b>    | text        | Contenido o cuerpo textual explícito que conforma la notificación.        | NOT NULL | -         |
| <b>id_recibo</b>  | int         | Llave foránea vinculante obligatoria hacia el recibo origen en tb_recibo. | NOT NULL | <b>FK</b> |

## Tabla: tb\_gestion\_administrativa

**Descripción:** Registro de control interno y auditoría de las acciones realizadas por los administradores.

|                   |     |                                                                 |          |           |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                   |     |                                                                 |          |           |
| <b>id_gestion</b> | int | Identificador único autoincremental de la gestión de auditoría. | NOT NULL | <b>PK</b> |

|                       |             |                                                                        |          |           |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>tipo_gestion</b>   | varchar(50) | Categoría o clase de acción administrativa ejecutada en el sistema.    | NOT NULL | -         |
| <b>fecha_gestion</b>  | datetime    | Fecha y hora exactas en las cuales se realizó la operación.            | NOT NULL | -         |
| <b>estado_gestion</b> | varchar(30) | Resultado técnico de la gestión realizada (ej. Exitoso, Fallido).      | NOT NULL | -         |
| <b>id_usuario</b>     | int         | Llave foránea que registra al administrador ejecutor desde tb_usuario. | NOT NULL | <b>FK</b> |

## Tabla: tb\_notificacion

**Descripción:** Bitácora global de envíos y logs generados como respuesta a una tarea administrativa.

|                        |     |                                                                 |          |           |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                        |     |                                                                 |          |           |
| <b>id_notificacion</b> | int | Identificador único autoincremental del log de la notificación. | NOT NULL | <b>PK</b> |

|                            |             |                                                                             |          |           |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>mensaje</b>             | text        | Cuerpo del mensaje descriptivo enviado o registrado por auditoría.          | NOT NULL | -         |
| <b>fecha_envio</b>         | datetime    | Estampa de tiempo del envío físico o el procesamiento del log.              | NOT NULL | -         |
| <b>medio</b>               | varchar(50) | Canal por el cual se procesó el envío del reporte de gestión.               | NOT NULL | -         |
| <b>estado_notificación</b> | varchar(30) | Estado del despacho técnico final (ej. Enviado, Error, Entregado).          | NOT NULL | -         |
| <b>id_gestion</b>          | int         | Llave foránea vinculada de forma obligatoria con tb_gestion_administrativa. | NOT NULL | <b>FK</b> |

## Tabla: tb\_estado\_aplicacion

**Descripción:** Monitorea los estados de salud y disponibilidad del entorno de la plataforma.

|                             |     |                                                             |          |           |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|                             |     |                                                             |          |           |
| <b>id_estado_aplicacion</b> | int | Identificador único autoincremental del estado del entorno. | NOT NULL | <b>PK</b> |

|                             |             |                                                                                |          |           |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| <b>estado</b>               | varchar(50) | Indicador del estado operativo (ej. Activo, Mantenimiento, Suspendido).        | NOT NULL | -         |
| <b>descripcion</b>          | text        | Detalles u observaciones técnicas opcionales añadidas sobre el estado.         | NULL     | -         |
| <b>fecha_actualizaci on</b> | datetime    | Fecha y hora exactas del último cambio de estado reportado.                    | NOT NULL | -         |
| <b>id_gestion</b>           | int         | Llave foránea de control que vincula el estado con la gestión que lo modificó. | NOT NULL | <b>FK</b> |